习题（第二周）

1. 求空间曲线 $\gamma(t): \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3: t \longmapsto (\cos t, a\sin t, bt)$ 的曲率 κ 和挠率 τ.

2. 给出椭圆曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一种参数化，并求在此参数化下椭圆曲线的带号曲率导数为0的点.

3. 计算椭球面 $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: \frac{x^2}{1^2}+\frac{y^2}{2^2}+\frac{z^2}{3^2}=1\}$ 在参数化

$$\gamma(\theta,\phi)=(\sin\theta\cos\phi,\ 2\sin\theta\sin\phi,\ 3\cos\theta)$$

下的第一、第二基本形式

4. 计算环面 $S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: (\sqrt{x^2+y^2}-1)^2+z^2=(\frac{1}{100})^2\}$ 在参数化

$$\gamma(u,v)=((1+\frac{1}{100}\cos u)\cos v,\ (1+\frac{1}{100}\cos u)\sin v,\ \frac{1}{100}\sin u)$$

下的第一、第二基本形式